

Examen la Programarea Calculatoarelor - subiect C

11. feb. 2022 - restanțe iarnă

1p Acordat pentru prezență la curs

1. (1p) Ce este un "header guard"? Dați un exemplu și explicați fiecare rând de cod!

2. (1p) Un tip de date flotant folosește 1 bit de semn, 5 biți pentru exponent și 10 biți mantisă. Se dau biții unui număr de acest tip mai jos. Calculați numărul în baza 10 sub forma unei fracții: $x = 1010\ 1000\ 1011\ 1111$

3. (1p) Găsiți greșelile în următorul cod, explicați-le și dați codul corect. Elementele tabloului și k au fost citite și $0 \leq a[i] < 10^{15}$, $0 < k \leq 20$. După execuția programului *cnt* trebuie să indice câte elemente din tablou au exact k cifre.

```
int n = sizeof(a / a[0]);
int cnt = 0;
int ten = 1;
while(k--)
    ten *= 10;
for(int i=0; i<n; i++)
    cnt += ten <= a[i] < ten*10;
```

4. (2p) Scrieți programul complet! Definim următoarea operație pe un tablou cu n elemente. Se alege un element, $a[i]$, care se descompune ca un produs $a[i] = x*y$, unde $0 < x$, $y < a[i]$, y este număr prim. Elementul $a[i]$ se înlocuiește cu x și se adaugă y la începutul tabloului, restul elementelor fiind mutate la dreapta cu o poziție. Constrângeri: $0 < n \leq 1000$, $0 \leq a[i] \leq 10^9$.

a) Implementați operația sub forma unei funcții *op* care primește tabloul alocat în funcția părinte (și care este suficient de mare), lungimea lui, poziția i și care aplică operația pe elementul $a[i]$ dacă este posibil. Dacă $a[i]$ se poate împărți în mai multe moduri puteți să alegeți oricare dintre ele. În caz de succes se returnează numărul nou de elemente și se modifică tabloul. Altfel se returnează -1.

Exemple:

$op(\{4, 12, 7\}, 3, 1)$ returnează 4 și schimbă tabloul în $\{3, 4, 4, 7\}$;

$op(\{4, 12, 7\}, 3, 2)$ returnează -1.

b) Citiți un tablou a cu n elemente și un tablou b cu m elemente determinați dacă este posibil sau nu ca elementele din b au fost obținute prin aplicarea operației definite mai sus de 0 sau mai multe ori pe tabloul a , în mod succesiv.

Exemple:

$a = \{4, 12, 7\}$, $b = \{2, 3, 4, 2, 7\}$ este posibil, aplicăm *op* pe poziția 1, apoi pe poziția 2.

$a = \{30, 7\}$, $b = \{7, 2, 5, 3\}$ nu este posibil.

5. (1p) Scrieți doar funcția recursivă cu următorul antet care returnează media geometrică a primelor n numere din tabloul a .

double avg(int* a, int n)

Exemple:

avg({1, 3, 9}, 3) returnează 3, avg({100000, 100000}, 2) returnează 100000,

avg({1,2,1,2,1,2}, 6) returnează $1.4142 = \sqrt{2}$, avg({1,2,1,2,1,2}, 5) returnează $1.3195 = 2^{2/5}$

6. (3p) Scrieți programul complet! Vlad se uită la Netflix dar e ocupat și reușește să vizioneze doar părți din filme. Prin procesarea fișierul log el vrea să determine cât a văzut din fiecare film.

a) În fișierul *netflix.txt* găsiți un număr necunoscut de filme sau seriale, fiecare pe câte un rând. Titlurile sunt încadrate între ghilimele. După titlu urmează spații și apoi un interval de timp dat sub forma $h1:m1:s1-h2:m2:s2$, unde h , m , s indică orele, minutele și respectiv secunde de la începutul filmului și fiecare are 2 cifre. Proiectați o structură pentru a stoca aceste date. Citiți și stocați conținutul fișierului într-un tablou de structuri. Constrângeri: număr maxim filme = 1000, titlul are lungime maximă 50, $0 \leq h < 24$, $0 \leq m, s < 60$.

b) Implementați funcția care primește lista de filme și două poziții, i și j . Dacă i și j se referă la același film se afișează durata totală care a fost vizionată din acel film sub forma hh:mm:ss. Este posibil ca cele două vizionări să conțină părți în comun. În caz de eroare, se afișează un mesaj corespunzător.

Exemple, considerând filmele de mai jos și

$i = 2$ și $j = 4$ durata totală vizionată este de 00:30:00 - nu există suprapunere;

$i = 3$ și $j = 1$ durata totală vizionată este de 01:10:00 - de la 00:10:00 la 01:20:00.

Partea 00:50:00-01:00:00 a fost vizionată de două ori, dar se consideră doar o dată.

c) Să se determine, pentru un film dat, durata totală vizionată sub forma hh:mm:ss. Dacă o parte a fost vizionată de mai multe ori se numără o singură dată. Se furnizează titlul filmului la intrare și se folosesc datele citite din fișier.

De exemplu, durata totală pentru "A Beautiful Mind" este de 01:20:15 pentru că au fost vizionate părțile 00:10:00-01:20:00 și 02:00:00-2:10:15.

"Star Trek: Enterprise"	00:10:00-00:50:25
"A Beautiful Mind"	00:50:00-01:20:00
"The Terminal"	00:20:20-00:30:20
"A Beautiful Mind"	00:10:00-01:00:00
"The Terminal"	00:40:20-01:00:20
"A Beautiful Mind"	02:00:00-02:10:15
"A Beautiful Mind"	00:40:00-00:55:15